

微分方程自总结V3[知识点+例题+做题技巧]

一、基本概念

1. **微分方程**：含有自变量 x 、未知函数 $y(x)$ 及其各阶导数的方程，一般形式：

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

2. **阶**：方程中导数的最高阶数。

- 例： $y' + 2xy = e^x$ 是一阶微分方程； $y'' - 3y' + 2y = 0$ 是二阶微分方程。

3. **解**：使微分方程成为恒等式的函数 $y = y(x)$ 。

4. **通解**：含有独立任意常数的个数与方程阶数相同的解。

- 例：一阶方程 $y' = 2x$ 的通解为 $y = x^2 + C$ (含1个独立常数)。

5. **特解**：不含任意常数，或通解中任意常数被确定后的解。

- 例：满足初始条件 $y(0) = 1$ 的特解为 $y = x^2 + 1$ 。

6. **初始条件**：确定通解中任意常数的条件。

- n 阶方程需要 n 个初始条件： $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ 。

7. **线性微分方程**：未知函数 y 和它的各阶导数都是一次项，且系数都是 x 的函数。

- 标准形式： $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x)$

- 当 $f(x) \equiv 0$ 时为齐次线性方程，否则为非齐次线性方程。

二、一阶微分方程

2.0 一阶微分方程 通用判别与解题优先级

解题时严格按以下顺序依次判断，匹配到第一个类型即用对应解法，不要跳步。

1. 最高优先级：一阶线性方程

- **判定标准**：先整理为以 y 为因变量的标准形式 $y' + p(x)y = q(x)$ 。
- 若无法整理，立即交换 x 和 y 的地位，把 x 看作 y 的函数，整理为 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$ 。
- 这种“正难则反”技巧在 y 作为因变量不是线性时尤其有效，是高频易错点。
- **核心解法**：公式法/积分因子法/常数变易法（见 2.3）。

2. 第二优先级：可分离变量方程

- **判定标准：**能整理为 $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$ ，左右两边可完全分离为只含 x 和只含 y 的项。
- **快速识别：**方程中若出现 $f(x)$ 与 $g(y)$ 相乘或相除的形式，大概率是可分离变量型。
- **核心解法：**分离变量后两边直接积分（见 2.1）。

3. 第三优先级：全微分方程（恰当方程）

- **判定标准：**方程已写成对称形式 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ ，且满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。
- 若不满足，可尝试寻找积分因子 $\mu(x, y)$ 乘到方程两边使之成为全微分方程。
- **核心解法：**凑全微分或线积分求原函数（见 2.5）。

4. 第四优先级：齐次方程

- **判定标准：**能整理为 $\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$ ，右端是 $\frac{y}{x}$ 的一元函数。
- **快速判断：**将方程中每个 y 换成 ty 、每个 x 换成 ty ，若方程形式不变，则为齐次型。
- **核心解法：**令 $u = \frac{y}{x}$ ，化为可分离变量方程（见 2.2）。

5. 最低优先级：伯努利方程

- **判定标准：**形似一阶线性，但右边多出一个 y 的幂次项，标准形式为 $y' + p(x)y = q(x)y^\alpha$ ($\alpha \neq 0, 1$)。
- **快速识别：**若方程中 y' 和 y 都是一次，但等号另一边出现 y^2 、 y^3 、 $\sqrt{y}$ 等，即为伯努利型。
- **核心解法：**令 $z = y^{1-\alpha}$ ，化为一阶线性方程（见 2.4）。

补充说明：若方程能写成 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 且又不是以上类型，应优先检验是否全微分方程或能否找到积分因子。

2.1 可分离变量的微分方程

- **识别特征：**能直接写成 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ 或 $P(x)Q(y)dx + M(x)N(y)dy = 0$ 。
- **解法步骤：**
 - i. 分离变量：将含 y 的因子除到左边，含 x 的因子乘到右边，得 $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$ （要求 $g(y) \neq 0$ ）。
 - ii. 两边积分： $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$ 。

iii. 求出积分, 得到隐式通解 (能显化的尽量显化)。

- **典型例题:** 解方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy$

解: 分离变量得 $\frac{dy}{y} = 2x dx$

两边积分: $\int \frac{dy}{y} = \int 2x dx$

得 $\ln |y| = x^2 + C_1$

整理为显式通解: $y = Ce^{x^2}$ (其中 $C = \pm e^{C_1}$, $C = 0$ 时 $y = 0$ 也是解, 已包含在内)

- **解题技巧:**

- 分离变量时若除以 $g(y)$, 需检查 $g(y) = 0$ 的解是否丢失 (奇解)。题目未特别说明时, 一般默认求通解即可。
- 形如 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$ 的方程, 令 $u = ax + by + c$, 则 $\frac{du}{dx} = a + b\frac{dy}{dx}$, 代入后可分离变量。
- 积分后若出现 $\ln$, 尽量用对数性质合并常数, 将结果写成显函数形式。

2.2 齐次方程

- **识别特征:** 方程可化为 $\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$, 即右端是以 $\frac{y}{x}$ 为整体变量的函数。

- **解法步骤:**

i. 换元: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 两边对 x 求导得 $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$ 。

ii. 代入原方程: $u + x\frac{du}{dx} = g(u)$, 整理得 $\frac{du}{g(u) - u} = \frac{dx}{x}$ (可分离变量)。

iii. 分离变量并积分, 求出 $u(x)$ 。

iv. 代回 $u = \frac{y}{x}$, 得到原方程的通解。

- **典型例题:** 解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$

解: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$

代入得: $u + x\frac{du}{dx} = u + \tan u$

化简: $x\frac{du}{dx} = \tan u$

分离变量: $\cot u du = \frac{dx}{x}$

积分: $\int \cot u du = \int \frac{dx}{x}$

得 $\ln |\sin u| = \ln |x| + C_1$, 即 $\sin u = Cx$

代回 $u = \frac{y}{x}$, 通解为: $\sin \frac{y}{x} = Cx$

• 解题技巧:

- 形如 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$ 的方程, 若 c_1, c_2 不全为零, 可通过解线性方程组找到平移量 h, k , 令 $x = X + h, y = Y + k$ 消去常数项, 化为齐次型。
- 换元后得到的积分有时较复杂, 可尝试用分部积分或凑微分法简化。

2.3 一阶线性微分方程 (3种解法)

标准形式

- 以 y 为因变量: $y' + p(x)y = q(x)$
- 以 x 为因变量: $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$
- 当 $q(x) \equiv 0$ (或 $Q(y) \equiv 0$) 时为齐次线性方程, 否则为非齐次线性方程。

解题技巧: 交换因变量视角

若给定的方程以 y 为因变量不是线性, 但以 x 为因变量却是线性, 则用 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$ 公式求解, 最后将 x 与 y 换回即可。

方法一: 积分因子法 (本质方法)

原理: 给方程两边乘以积分因子 $\mu(x)$, 使左边成为全微分, 直接积分求解。

解法步骤

1. 将方程整理为标准形式 $y' + p(x)y = q(x)$
2. 计算积分因子: $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ (积分常数取0)
3. 两边同乘 $\mu(x)$, 左边化为全微分:

$$\frac{d}{dx} [\mu(x) \cdot y] = \mu(x) \cdot q(x)$$

4. 两边积分: $\mu(x) \cdot y = \int \mu(x) \cdot q(x) dx + C$

5. 整理得通解: $y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x) \cdot q(x) dx + C \right)$

典型例题

解方程 $y' - \frac{2}{x}y = x + 2$

1. $p(x) = -\frac{2}{x}$, $q(x) = x + 2$

2. 积分因子: $\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln|x|} = \frac{1}{x^2}$

3. 两边乘 $\mu(x)$:

$$\frac{1}{x^2}y' - \frac{2}{x^3}y = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}$$

左边化为: $\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x^2}\right) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}$

4. 积分:

$$\frac{y}{x^2} = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}\right) dx + C = \ln|x| - \frac{2}{x} + C$$

5. 通解: $y = Cx^2 + x^2 \ln|x| - 2x$

方法二：常数变易法（理解公式来源）

原理：先求齐次通解，再将常数 C 变易为函数 $C(x)$ ，代入非齐次方程确定 $C(x)$ 。

解法步骤

1. 求齐次方程 $y' + p(x)y = 0$ 的通解: $y = Ce^{-\int p(x)dx}$

2. 设非齐次解为 $y = C(x) \cdot e^{-\int p(x)dx}$

3. 求导: $y' = C'(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} - C(x) \cdot p(x) \cdot e^{-\int p(x)dx}$

4. 代入原方程，化简得:

$$C'(x) \cdot e^{-\int p(x)dx} = q(x), \text{ 即 } C'(x) = q(x) \cdot e^{\int p(x)dx}$$

5. 积分得 $C(x) = \int q(x) \cdot e^{\int p(x)dx} dx + C$

6. 代回得非齐次通解。

典型例题（同上）

解方程 $y' - \frac{2}{x}y = x + 2$

1. 齐次通解: $y = Cx^2$
2. 设非齐次解: $y = C(x) \cdot x^2$
3. 求导: $y' = C'(x) \cdot x^2 + 2C(x) \cdot x$
4. 代入:

$$C'(x) \cdot x^2 + 2C(x) \cdot x - \frac{2}{x} \cdot C(x) \cdot x^2 = x + 2$$

化简得: $C'(x) \cdot x^2 = x + 2$, 即 $C'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}$

5. 积分: $C(x) = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} \right) dx + C = \ln|x| - \frac{2}{x} + C$

6. 代回得: $y = x^2 \left(\ln|x| - \frac{2}{x} + C \right) = Cx^2 + x^2 \ln|x| - 2x$

方法三：公式法（求解首选）

原理：直接使用由积分因子法推导出的固定通解公式。

通解公式

- 以 y 为因变量:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right]$$

- 以 x 为因变量:

$$x = e^{-\int P(y)dy} \left[\int Q(y)e^{\int P(y)dy} dy + C \right]$$

解法步骤

1. 将方程整理为标准形式，准确找出 $p(x)$ 和 $q(x)$ （或 $P(y)$ 和 $Q(y)$ ）
2. 计算指数部分的积分 $\int p(x)dx$
3. 计算积分部分 $\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$
4. 代入公式，整理得通解

典型例题（同上）

解方程 $y' - \frac{2}{x}y = x + 2$

1. $p(x) = -\frac{2}{x}, q(x) = x + 2$
2. $\int p(x)dx = \int -\frac{2}{x}dx = -2 \ln |x|$
3. 积分部分：

$$\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx = \int (x + 2)e^{-2 \ln |x|}dx = \int (x + 2) \cdot \frac{1}{x^2}dx = \ln |x| - \frac{2}{x} + C$$

4. 代入公式：

$$y = e^{2 \ln |x|} \left(\ln |x| - \frac{2}{x} + C \right) = x^2 \left(\ln |x| - \frac{2}{x} + C \right)$$

5. 通解： $y = Cx^2 + x^2 \ln |x| - 2x$

使用公式法时的注意事项：

- 必须先将方程写成 y' 系数为 1 的标准形式，否则 $p(x)$ 和 $q(x)$ 会识别错误。
- 指数积分 $\int p(x)dx$ 中可以省去常数 C ，因为最终公式中已包含通解常数。
- 若 $\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx$ 难以直接积分，可尝试分部积分或拆项处理。

三种方法对比

方法	优点	缺点	适用场景
积分因子法	理解本质，每一步意义清晰	步骤稍多	适合推导和检查
常数变易法	体现通解结构思想	运算量大	基础阶段学习
公式法	速度最快，准确率高	需牢记公式	考试和平时作业首选

2.4 伯努利方程

- 识别特征：形如 $y' + p(x)y = q(x)y^\alpha$ ，其中 $\alpha \neq 0, 1$ ($\alpha = 0$ 即一阶线性， $\alpha = 1$ 可分离变量)。
- 解法步骤：

i. 两边同除以 y^α ，得 $y^{-\alpha}y' + p(x)y^{1-\alpha} = q(x)$

ii. 令 $z = y^{1-\alpha}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-\alpha)y^{-\alpha}\frac{dy}{dx}$

iii. 代入得 $\frac{1}{1-\alpha}\frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x)$, 整理为 $z' + (1-\alpha)p(x)z = (1-\alpha)q(x)$
(一阶线性)

iv. 解出 z , 代回 $z = y^{1-\alpha}$ 即得原方程通解。

• **典型例题:** 解方程 $y' + \frac{y}{x} = y^2$

解: $\alpha = 2$, 两边除以 y^2 得:

$$y^{-2}y' + \frac{1}{x}y^{-1} = 1$$

令 $z = y^{-1}$, 则 $z' = -y^{-2}y'$, 代入得:

$$-z' + \frac{1}{x}z = 1 \implies z' - \frac{1}{x}z = -1$$

这是一阶线性方程, $p(x) = -\frac{1}{x}$, $q(x) = -1$

通解:

$$\begin{aligned} z &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int (-1)e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] \\ &= x \left[\int (-1) \cdot \frac{1}{x} dx + C \right] = x(-\ln|x| + C) \end{aligned}$$

代回 $z = y^{-1}$, 得 $\frac{1}{y} = Cx - x \ln|x|$, 故通解为:

$$y = \frac{1}{x(C - \ln|x|)}$$

• **解题技巧:**

- 伯努利方程的关键是正确识别 α 的值, 然后直接套用换元 $z = y^{1-\alpha}$ 。
- 换元后得到的一阶线性方程通常较简单, 优先使用公式法求解。
- 若 $\alpha > 0$, 注意 $y = 0$ 是否是一个特解, 有时会作为奇解出现。

2.5 全微分方程（恰当方程）与积分因子

- **定义：**若方程写成对称形式 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 后，满足

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

则称为**全微分方程（恰当方程）**。此时存在二元函数 $u(x, y)$ ，使得

$$du = Pdx + Qdy = 0$$

通解为 $u(x, y) = C$ 。

- **解法步骤：**

i. 将方程写成 $Pdx + Qdy = 0$ ，验证 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。

ii. 若满足，用以下方法之一求 $u(x, y)$ ：

◦ **偏积分法：**由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 对 x 积分得 $u = \int Pdx + \varphi(y)$ ，再对 y 求导并令其等于 Q ，定出 $\varphi(y)$ 。

◦ **线积分法：** $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$ （起点可任选使积分简单的点）。

iii. 通解为 $u(x, y) = C$ 。

- **典型例题：**解方程 $(2xy + 3x^2)dx + (x^2 + 2y)dy = 0$

解： $P = 2xy + 3x^2$ ， $Q = x^2 + 2y$

验证： $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x$ ， $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$ ，相等，是全微分方程。

求原函数：

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy + 3x^2$ ，对 x 积分得：

$$u = x^2y + x^3 + \varphi(y)$$

对 y 求导： $\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 + \varphi'(y)$ ，令其等于 $Q = x^2 + 2y$ ，得 $\varphi'(y) = 2y$ ，故 $\varphi(y) = y^2$ 。

所以 $u(x, y) = x^2y + x^3 + y^2$ ，通解为：

$$x^2y + x^3 + y^2 = C$$

- **积分因子法：**若 $Pdx + Qdy = 0$ 不满足恰当条件，有时可找到一个非零函数 $\mu(x, y)$ ，乘到方程两边后使

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$$

则 μ 称为积分因子。常见情况：

- 若 $\frac{P_y - Q_x}{Q}$ 只与 x 有关，则 $\mu(x) = \exp\left(\int \frac{P_y - Q_x}{Q} dx\right)$ ；
- 若 $\frac{Q_x - P_y}{P}$ 只与 y 有关，则 $\mu(y) = \exp\left(\int \frac{Q_x - P_y}{P} dy\right)$ ；
- 有时也可通过观察凑出积分因子，如 $\mu = x^m y^n$ 等形式。

求出积分因子后，化为全微分方程求解。

• **典型例题：**解方程 $(y^2 - 6xy)dx + (3xy - 6x^2)dy = 0$

解： $P = y^2 - 6xy$, $Q = 3xy - 6x^2$,

$P_y = 2y - 6x$, $Q_x = 3y - 12x$, 不相等，非恰当方程。

计算 $\frac{P_y - Q_x}{Q} = \frac{(2y - 6x) - (3y - 12x)}{3xy - 6x^2} = \frac{6x - y}{3x(y - 2x)} = -\frac{1}{3x}$ (与 y 无关),

积分因子 $\mu(x) = \exp\left(\int -\frac{1}{3x} dx\right) = x^{-1/3}$ 。

乘以 μ 后得全微分方程，再按恰当方程方法求解（略）。

• **解题技巧：**

- 验证恰当方程时，先检查交叉偏导是否相等，若等则直接用偏积分法。
- 求原函数时，起点选取 $(0, 0)$ 或 $(0, 1)$ 等使计算简单，若积分路径涉及奇点需绕开。
- 寻找积分因子时，优先检验 $\frac{P_y - Q_x}{Q}$ 或 $\frac{Q_x - P_y}{P}$ 是否为一元函数；若不是，再尝试观察法。

三、高阶可降阶型微分方程

降阶思想核心总结

高阶方程中，若能通过变量代换降低阶数，则化为一阶或低阶方程求解。常见可降阶类型：

类型	特征	降阶换元	降阶后方程
$y^{(n)} = f(x)$	只含 x 和最高阶导数	直接逐次积分	$y^{(n-1)} = \int f(x)dx$
$y'' = f(x, y')$	不显含 y	令 $p = y'$, 则 $y'' = p'$	$p' = f(x, p)$
$y'' = f(y, y')$	不显含 x	令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$	$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$

类型	特征	降阶换元	降阶后方程
$y'' = f(y')$	既不显含 x 也不显含 y	两种方法均可，优先 $p' = f(p)$	$p' = f(p)$ 或 $p \frac{dp}{dy} = f(p)$

判别口诀：纯 x 直接积，缺 y 用 p' ，缺 x 用 $p \frac{dp}{dy}$ ，既缺 x 又缺 y 优先 p' 。

3.0 $y^{(n)} = f(x)$ 型（直接逐次积分）

- **识别特征：**方程中只含自变量 x 和未知函数的 n 阶导数，不含低阶导数及函数本身。
- **解法步骤：**
 - i. 先积分一次： $y^{(n-1)} = \int f(x)dx + C_1$
 - ii. 逐次向下积分，每积一次增加一个新常数，共 n 次积分后得到通解。
- **典型例题：**解方程 $y''' = e^{2x}$

解：

$$y'' = \int e^{2x}dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C_1$$

$$y' = \int \left(\frac{1}{2}e^{2x} + C_1\right)dx = \frac{1}{4}e^{2x} + C_1x + C_2$$

$$y = \int \left(\frac{1}{4}e^{2x} + C_1x + C_2\right)dx = \frac{1}{8}e^{2x} + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3$$

通解： $y = \frac{1}{8}e^{2x} + Ax^2 + Bx + C$ （其中 $A = \frac{C_1}{2}, B = C_2, C = C_3$ ）

3.1 $y'' = f(x, y')$ 型（不显含未知函数 y ）

- **识别特征：**方程中只出现 x 、 y' 、 y'' ，不出现 y 。
- **解法步骤：**

- i. 换元：令 $p = y'$ ，则 $y'' = p' = \frac{dp}{dx}$

ii. 原方程降阶为一阶微分方程: $p' = \bar{f}(x, p)$

iii. 解此一阶方程, 得到 $p = \varphi(x, C_1)$

iv. 再积分一次: $y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$, 得到通解

• **典型例题:** 解方程 $y'' = y' + x$

解: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p'$, 方程变为:

$$p' - p = x$$

这是一阶线性方程, 通解:

$$\begin{aligned} p &= e^{\int 1 dx} \left[\int x e^{-\int 1 dx} dx + C_1 \right] \\ &= e^x \left[\int x e^{-x} dx + C_1 \right] \\ &= e^x (-x e^{-x} - e^{-x} + C_1) \\ &= C_1 e^x - x - 1 \end{aligned}$$

即 $y' = C_1 e^x - x - 1$, 再积分得通解:

$$y = C_1 e^x - \frac{1}{2} x^2 - x + C_2$$

• **解题技巧:** 换元后得到的一阶方程可能是线性、可分离变量或齐次型, 按一阶方程的判别顺序处理。

3.2 $y'' = f(y, y')$ 型 (不显含自变量 x)

• **识别特征:** 方程中只出现 y 、 y' 、 y'' , 不出现 x 。

• **解法步骤:**

i. 换元: 令 $p = y'$, 将 y'' 转化为对 y 的导数:

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

ii. 原方程降阶为一阶微分方程: $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$

iii. 解此一阶方程, 得到 $p = \psi(y, C_1)$

iv. 分离变量并积分: $\int \frac{dy}{\psi(y, C_1)} = \int dx = x + C_2$, 得到通解

• **典型例题:** 解方程 $yy'' - (y')^2 = 0$

解: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入得:

$$y \cdot p \frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \implies p \left(y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0$$

分两种情况:

i. $p = 0$, 即 $y' = 0$, 解得 $y = C$ (常数解)

ii. $y \frac{dp}{dy} - p = 0$, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$

积分得 $\ln |p| = \ln |y| + C_0$, 即 $p = C_1 y$ ($C_1 = \pm e^{C_0}$)

即 $y' = C_1 y$, 分离变量积分得 $\ln |y| = C_1 x + C_2'$

通解为: $y = C_2 e^{C_1 x}$ ($C_2 = \pm e^{C_2'}$, 包含了 $p = 0$ 时的常数解)

• **解题技巧:**

◦ 遇到 $p \left(y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0$ 这种乘积形式, 要分别讨论 $p = 0$ 和另一因式为零两种情况, 避免漏解。

◦ 换元后得到的 p 关于 y 的方程, 通常可按一阶方程处理, 注意此时自变量是 y 而非 x 。

3.3 $y'' = f(y')$ 型 (既不显含 x 也不显含 y)

• **识别特征:** 方程中只出现 y' 和 y'' , 完全不出现 x 和 y 。

• **解法选择:** 此类方程既属于不显含 y 型, 也属于不显含 x 型, 因此两种换元方式理论上均可使用, 但通常优先选择 $p' = f(p)$ 路径, 因为直接得到关于 p 的一阶方程, 求解更为简便。

• **解法步骤 (推荐路径):**

i. 换元: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p' = \frac{dp}{dx}$

ii. 原方程降阶为: $\frac{dp}{dx} = f(p)$, 这是可分离变量的一阶方程

iii. 分离变量并积分: $\int \frac{dp}{f(p)} = \int dx = x + C_1$, 解出 $p = \varphi(x, C_1)$

iv. 再积分一次: $y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$, 得到通解

• **备选路径 (有时更快捷):**

i. 换元: 令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$

ii. 原方程降阶为: $p \frac{dp}{dy} = f(p)$

iii. 若 $p \neq 0$, 得 $\frac{dp}{dy} = \frac{f(p)}{p}$, 分离变量求解, 得到 $p = \psi(y, C_1)$

iv. 再解 $y' = \psi(y, C_1)$, 分离变量积分得通解

• **典型例题:** 解方程 $y'' = 1 + (y')^2$

解法一 (推荐路径, 不显含 y 视角):

令 $p = y'$, 则 $y'' = p'$, 方程变为:

$$\frac{dp}{dx} = 1 + p^2$$

分离变量: $\frac{dp}{1+p^2} = dx$

积分: $\int \frac{dp}{1+p^2} = \int dx$, 得 $\arctan p = x + C_1$

即 $p = \tan(x + C_1)$, 也就是 $y' = \tan(x + C_1)$

再积分: $y = \int \tan(x + C_1) dx = -\ln |\cos(x + C_1)| + C_2$

通解为: $y = -\ln |\cos(x + C_1)| + C_2$

解法二 (备选路径, 不显含 x 视角):

令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程变为:

$$p \frac{dp}{dy} = 1 + p^2$$

分离变量: $\frac{p}{1+p^2} dp = dy$

积分: $\int \frac{p}{1+p^2} dp = \int dy$, 得 $\frac{1}{2} \ln(1+p^2) = y + C_0$

整理: $1+p^2 = C_1 e^{2y}$ ($C_1 = e^{2C_0}$), 即 $p = \pm \sqrt{C_1 e^{2y} - 1}$

再由 $y' = p$ 分离变量积分, 结果与解法一等价 (但运算稍繁)。

• **解题技巧:**

- 遇到 $y'' = f(y')$ 型, 优先用 $p' = f(p)$ 路径, 因为自变量是 x , 最后直接对 x 积分即可。
- 若 $f(p)$ 中不含 x 且 $p' = f(p)$ 积分后难以反解出 p , 可尝试备选路径。
- 注意 $y'' = f(y')$ 实际上同时属于前两种类型, 判别时不要遗漏。

四、 n 阶线性微分方程解的性质与结构（以二阶为例）

二阶线性微分方程标准形式：

- 齐次： $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ ①
- 非齐次： $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ ②

4.1 叠加原理

若 $y_1^*(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x)$ 的解， $y_2^*(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$ 的解，则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的解。

应用技巧：当右端 $f(x)$ 是两项之和时，可分别对每一项求特解，然后相加。

4.2 齐次方程解的性质

- **定理1：**若 $y_1(x), y_2(x)$ 是齐次方程①的两个解，则 $C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 也是①的解（ C_1, C_2 为任意常数）。
- **定理2：**若 $y_1(x), y_2(x)$ 是齐次方程①的两个线性无关的解，则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是①的通解。
- **线性无关判定：** $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq \text{常数}$ （若比值为常数则线性相关）
 - 例： $y_1 = e^x$ 与 $y_2 = e^{2x}$ 线性无关（ $\frac{e^x}{e^{2x}} = e^{-x} \neq \text{常数}$ ）； $y_1 = e^x$ 与 $y_2 = 2e^x$ 线性相关

4.3 非齐次方程解的性质

- **定理3：**若 $y^*(x)$ 是非齐次方程②的一个特解， $Y(x)$ 是对应齐次方程①的通解，则 $y = Y(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程②的通解。
- **定理4：**若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 是非齐次方程②的两个特解，则 $y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 是对应齐次方程①的解。

应用技巧：已知非齐次方程的两个不同特解，可直接相减得到齐次方程的一个非零解，进而构造出齐次通解。对于高阶非齐次线性方程，也可使用常数变易法（拉格朗日常数变易法）构造特解，但通常优先使用待定系数法（见第五节）。

五、二阶常系数线性微分方程

5.1 齐次方程： $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为常数)

- 解法：特征方程法
 - i. 写出特征方程： $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ (将 y'' 换为 λ^2 , y' 换为 λ , y 换为 1)
 - ii. 求解特征方程的两个根 λ_1, λ_2
 - iii. 根据根的三种情况，写出通解：

特征根情况	通解形式
两个不同实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$	$y = C_1e^{\lambda_1x} + C_2e^{\lambda_2x}$
两个相同实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$	$y = (C_1 + C_2x)e^{\lambda x}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

- 典型例题：
 - i. 解方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$
解：特征方程 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ ，解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$
通解： $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$
 - ii. 解方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$
解：特征方程 $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ ，解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$
通解： $y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$
 - iii. 解方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$
解：特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ ，解得 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$
通解： $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

- 解题技巧：
 - 特征方程为二次方程，直接用求根公式或因式分解即可。
 - 重根情况容易遗漏 x 因子，记忆口诀：重根多乘一个 x 。
 - 复根情况下的 α 和 β 要写清楚， α 来自实部， β 来自虚部（取正）。

5.2 非齐次方程： $y'' + py' + qy = f(x)$

通解结构： $y =$ 齐次通解 $Y(x)$ + 非齐次特解 $y^*(x)$

求特解思路：根据 $f(x)$ 的形式直接设出特解类型，代入方程用待定系数法确定参数。

类型1: $f(x) = P_m(x)e^{rx}$

- $P_m(x)$ 是 x 的 m 次多项式, r 是实数
- **特解设法:** 设特解为 $y^* = x^k Q_m(x)e^{rx}$
 - $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次的待定多项式 (m 次, 系数待定)
 - k 的取值 (与特征根比较):
 - r 不是特征根: $k = 0$
 - r 是单特征根: $k = 1$
 - r 是二重特征根: $k = 2$

• 解法步骤:

- i. 求对应齐次方程的通解 $Y(x)$
- ii. 根据 r 与特征根的关系设出特解 y^*
- iii. 将 y^* 代入原方程, 比较系数求出待定系数
- iv. 写出非齐次方程的通解 $y = Y(x) + y^*$

- **典型例题:** 解方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$

解:

- i. 齐次通解: 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 解得 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$
齐次通解: $Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$
- ii. 设特解: $f(x) = (3x + 1)e^{0x}$, $r = 0$ 不是特征根, $k = 0$
设 $y^* = ax + b$ (一次多项式)
- iii. 代入原方程:
 $(ax + b)'' - 2(ax + b)' - 3(ax + b) = 3x + 1$
 $0 - 2a - 3ax - 3b = 3x + 1$
整理: $-3ax + (-2a - 3b) = 3x + 1$
比较系数:

$$\begin{cases} -3a = 3 \\ -2a - 3b = 1 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} a = -1 \\ b = \frac{1}{3} \end{cases}$$

特解: $y^* = -x + \frac{1}{3}$

iv. 通解: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} - x + \frac{1}{3}$

• 解题技巧:

- k 的取值关键是看 r 与特征根的重合次数, 不是特征根不加 x , 单根乘 x , 二重根乘 x^2 。
- 若 $P_m(x)$ 是常数 ($m = 0$), 待定多项式就是一个常数 a 。

类型2: $f(x) = e^{\alpha x}[P_l(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$

- $P_l(x)$ 是 l 次多项式, $Q_m(x)$ 是 m 次多项式, α, β 是实数
- 特解设法: 设特解为 $y^* = x^k e^{\alpha x}[M_n(x) \cos \beta x + N_n(x) \sin \beta x]$
 - $n = \max\{l, m\}$, $M_n(x), N_n(x)$ 是两个 n 次待定多项式
 - k 的取值:
 - $\alpha \pm i\beta$ 不是特征根: $k = 0$
 - $\alpha \pm i\beta$ 是特征根: $k = 1$
- 典型例题: 解方程 $y'' + y = x \cos 2x$

解:

- 齐次通解: 特征方程 $\lambda^2 + 1 = 0$, 解得 $\lambda_{1,2} = \pm i$
齐次通解: $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$
- 设特解: $f(x) = e^{0x}(x \cos 2x + 0 \cdot \sin 2x)$, $\alpha = 0, \beta = 2$
 $\alpha \pm i\beta = \pm 2i$ 不是特征根, $k = 0$, $n = \max\{1, 0\} = 1$
设 $y^* = (ax + b) \cos 2x + (cx + d) \sin 2x$
- 求导代入原方程:

$$\begin{aligned} y^{*'} &= a \cos 2x - 2(ax + b) \sin 2x + c \sin 2x + 2(cx + d) \cos 2x \\ &= (2cx + a + 2d) \cos 2x + (-2ax - 2b + c) \sin 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y^{*''} &= 2c \cos 2x - 2(2cx + a + 2d) \sin 2x - 2a \sin 2x + 2(-2ax - 2b + c) \cos 2x \\ &= (-4ax - 4b + 4c) \cos 2x + (-4cx - 4a - 4d) \sin 2x \end{aligned}$$

代入 $y'' + y = x \cos 2x$:

$$(-4ax - 4b + 4c + ax + b) \cos 2x + (-4cx - 4a - 4d + cx + d) \sin 2x = x \cos 2x$$

整理:

$$(-3ax - 3b + 4c) \cos 2x + (-3cx - 4a - 3d) \sin 2x = x \cos 2x$$

比较系数:

$$\begin{cases} -3a = 1 \\ -3b + 4c = 0 \\ -3c = 0 \\ -4a - 3d = 0 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = 0 \\ c = 0 \\ d = \frac{4}{9} \end{cases}$$

$$\text{特解: } y^* = -\frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$$

$$\text{iv. 通解: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$$

• **解题技巧:**

- 即使 $f(x)$ 中只有 $\cos$ 或只有 $\sin$, 设特解时也要同时设出 $\cos$ 和 $\sin$ 两项。
- n 取 l 和 m 的最大值, 待定多项式按最高次项写完整。
- 求导计算量较大时, 可先对各项求导再合并同类项, 避免遗漏。
- 系数比较时, 等式两边 $\cos \beta x$ 和 $\sin \beta x$ 的系数各自相等。

六、高阶常系数线性齐次微分方程

- **一般形式:** $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$ ($a_1, \dots, a_n$ 为常数)

• **解法: 特征方程法**

i. 写出特征方程: $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$

ii. 求解特征根, 根据根的类型写出对应通解项:

特征根类型	对应通解中的项
单实根 λ	$Ce^{\lambda x}$
k 重实根 λ	$(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})e^{\lambda x}$
单共轭复根 $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
k 重共轭复根 $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}[(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x]$

3. 所有特征根对应的项相加, 得到通解

- **典型例题:** 解方程 $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$

解：特征方程 $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$ ，即 $(\lambda - 1)^3 = 0$

有三重实根 $\lambda = 1$

通解： $y = (C_1 + C_2x + C_3x^2)e^x$

• **解题技巧：**

- 高阶特征方程的因式分解是关键，注意观察是否能用完全立方公式、平方差等分解。
- 重根时，每多一重就多乘一个 x 的更高次幂。
- 复根总是成对出现，每对复根对应两项（ $\cos$ 和 $\sin$ ）。

- **非齐次高阶常系数线性方程：**当方程为 $y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \cdots + a_ny = f(x)$ 时，通解仍为齐次通解加特解。特解形式可仿照二阶进行推广，例如 $f(x) = P_m(x)e^{rx}$ 时，设 $y^* = x^kQ_m(x)e^{rx}$ ， k 为 r 作为特征根的重数（ k 可为 $0, 1, \dots, n$ ）。也可使用算子法或拉格朗日常数变易法，但待定系数法最为常用。

七、欧拉方程

- **定义：**形如 $x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$ 的方程（ $a_1, \dots, a_n$ 为常数）

- **解法步骤（变量替换法）：**

i. 当 $x > 0$ 时，令 $x = e^t$ （即 $t = \ln x$ ）；当 $x < 0$ 时，令 $x = -e^t$ ，类似处理。

ii. 引入微分算子 $D = \frac{d}{dt}$ ，则各阶导数可表示为：

$$\begin{aligned} xy' &= Dy \\ x^2 y'' &= D(D-1)y \\ x^3 y''' &= D(D-1)(D-2)y \\ &\vdots \\ x^k y^{(k)} &= D(D-1)\cdots(D-k+1)y \end{aligned}$$

iii. 代入原方程，转化为以 t 为自变量的常系数线性微分方程。

iv. 求解常系数方程（齐次或非齐次），得到通解 $y(t)$ 。

v. 代回 $t = \ln|x|$ ，得到原方程的通解。

- **齐次欧拉方程典型例题：**解方程 $x^2 y'' + xy' - y = 0$

解：令 $x = e^t$ ， $t = \ln x$ ，则：

$$xy' = Dy, \quad x^2 y'' = D(D-1)y$$

代入原方程：

$$D(D-1)y + Dy - y = 0$$

整理: $(D^2 - 1)y = 0$, 即 $\frac{d^2y}{dt^2} - y = 0$

特征方程 $\lambda^2 - 1 = 0$, 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$

通解: $y = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$

代回 $t = \ln x$, 原方程通解: $y = C_1 x + \frac{C_2}{x}$

• 非齐次欧拉方程的处理:

若 $f(x) \neq 0$, 作变换 $x = e^t$ 后, 方程变为常系数非齐次线性方程, 右端变为 $f(e^t)$ 。此时按常系数非齐次方程的方法 (待定系数法) 求出特解即可。

例: $x^2 y'' + xy' - y = x^2$, 令 $x = e^t$ 化为 $D(D-1)y + Dy - y = e^{2t}$, 即 $(D^2 - 1)y = e^{2t}$, 右端为指数函数 e^{2t} , 设特解 $y^* = Ae^{2t}$ 代入可解得 $A = \frac{1}{3}$, 故特解 $y^* = \frac{1}{3}x^2$, 齐次通解如上, 通解 $y = C_1 x + \frac{C_2}{x} + \frac{1}{3}x^2$ 。

• 解题技巧:

- 欧拉方程的标志是每一项中 x 的幂次与 y 的导数阶数一致。
- 微分算子 $D(D-1)$ 等展开后直接

作为常系数处理, 无需额外推导。

- 最终结果中 e^{kt} 换回 x^k , $e^{\alpha t} \cos(\beta t)$ 换回 $x^\alpha \cos(\beta \ln x)$ 等形式。